

29 L0系③ 超電導磁気浮上の電磁力

電験二種：磁束変化 → 誘導起電力 → 誘導電流 → 磁気エネルギー → 電磁力

到達点

第二種一次・二次で、鎖交磁束 $\Psi = N\Phi$ 、ファラデーの法則、相互誘導、磁気回路、磁気エネルギー／随伴エネルギー、電磁力を途中式付きで扱い、L0系の浮上・案内原理へ接続する。L0系の実磁界・コイル電流・R/L/M・寸法・浮上力・案内力・速度しきい値は真値化しない。数値例・グラフは教材用仮定値。

L0系への接続

鉄道総研・JR東海の一次資料では、ガイドウェイの浮上・案内コイルを車上超電導磁石が高速通過すると誘導電流が生じ、反発・吸引によって浮上し、左右偏位時には中央へ戻す案内力が働く。試験上は「 $v \rightarrow d\Psi/dt \rightarrow e \rightarrow i \rightarrow F$ 」の因果で整理する。

1. ファラデーの法則と位置変化

$$\Psi = N\Phi, e = -d\Psi/dt = -N d\Phi/dt$$

負号はレンツの法則。位置関数 $\Psi = \Psi(x)$ 、相対速度 $v = dx/dt$ なら連鎖律より

$$e = -v d\Psi/dx$$

教材用に $\Psi(x) = \Psi_{\text{hat}} \cos(kx)$ とすると $E_{\text{hat}} = k v \Psi_{\text{hat}}$ 。速度上昇で磁束変化率が増える。

2. 相互誘導

$$\Psi_1 = L_1 i_1 + M i_2, \Psi_2 = M i_1 + L_2 i_2$$

$M = M(x)$ の位置依存があると、 i_2 一定でも $e_1 = -i_2 v dM/dx$ 。回転座標なら $M = M_0 \cos \theta \rightarrow dM/d\theta = -M_0 \sin \theta$ 。

3. 磁気回路

$$H \approx NI/l, B = \mu H, \Phi = BS, R_m = l/(\mu S), \Phi = NI/R_m$$

Bが位置依存する磁路では一定B近似をせず積分する。トロイダル磁路では $B(r) = \mu NI/(2\pi r)$ 。

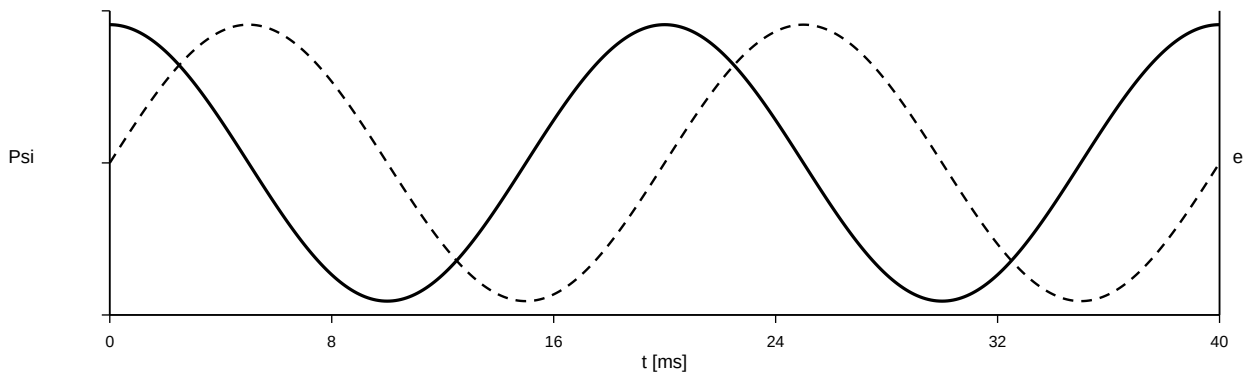


図1 磁束変化—誘導起電力 ($\Psi = 0.12 \cos(2\pi 50t)$)

4. 誘導電流：Rだけか、 $R+j\omega L$ か

リアクタンスを無視できる場合は $I \approx E/R$ 。自己インダクタンスが無視できない正弦定常状態では

$$Z=R+j\omega L, |I|=|E|/\sqrt{R^2+(\omega L)^2}, \omega=k v$$

$$I_{rms}(v)=[k\Psi_{hat} v/\sqrt{2}]/\sqrt{R^2+(kLv)^2}$$

低速では I は v にほぼ比例、高速では kLv が支配し単純比例から外れる。これはL0実機の等価回路ではなく教材用1コイルモデル。

5. 磁気エネルギーと随伴エネルギー

$$W_m=1/2 Li^2=1/2 \Psi i=\Psi^2/(2L)$$

力を求めるときは何を一定として偏微分するかを確認する。

$$\text{電流一定: } F=(\partial W'_m/\partial x)_i, W'_m=1/2 L(x)i^2 \rightarrow F=1/2 i^2 dL/dx$$

$$\text{鎖交磁束一定: } F=-(\partial W_m/\partial x)_\Psi$$

線形系の一点では $W_m=W'_m$ でも、保持変数が異なるため導出では混同しない。

6. 相互インダクタンスから力・トルク

$$W'_m=1/2 L_{11}i_1^2+1/2 L_{22}i_2^2+M(x)i_1i_2$$

$$F=i_1i_2 dM/dx, T=i_1i_2 dM/d\theta$$

一様磁界中の直線導体では $F=BI \sin \alpha$ ($dF=i dl \times B$)。実コイルは空間分布を持つので単純式だけで実車力を算定しない。

7. 浮上力と案内力

進行x、左右y、上下zとすると、 F_z が浮上力、 F_y が中心へ戻す案内力。 $W'_m(i,y,z)$ を使えるとき

$$F_y=(\partial W'_m/\partial y)_i, F_z=(\partial W'_m/\partial z)_i。$$

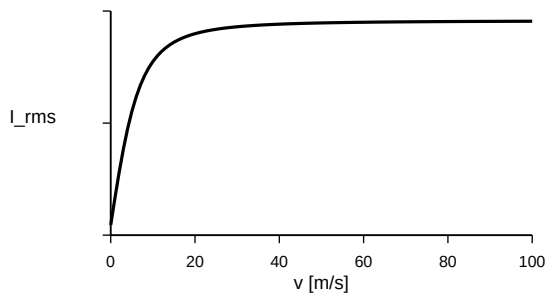


図2 速度－誘導電流

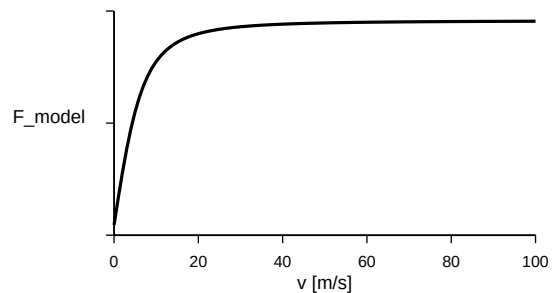


図3 速度－電磁力

教材条件： $\Psi_{hat}=0.08 \text{ Wb} \cdot \text{turn}$, $k=4 \text{ rad/m}$, $R=0.60 \Omega$, $L=20 \text{ mH}$, $F_{model}=40 I_{rms} [\text{N}]$ 。 $v=10/30/60 \text{ m/s}$ で I は約2.26/2.74/2.81 A、 F は約90.5/110/112 N。実車特性ではない。

8. H23二次へ接続する誘導機L形等価回路

固定H23二次は、相対速度→誘導電流→電磁トルクを途中式付きで確認する品質ゲート。誘導機制御を本Topicへ追加する趣旨ではない。

すべりと二次周波数

$$s=(N_s-N)/N_s, f_2=s f_1$$

簡略二次回路（固定子側を無視できる指定）

$$I_2=sE_2 / \sqrt{r_2^2+(s x_2)^2}, s_m=r_2/x_2$$

問題文に r_1, x_1, r'_2, x'_2 が残る一相L形等価回路では、この簡略最大トルク条件を使わない。

固定子インピーダンスを含むL形等価回路

$$V_1=V_L/\sqrt{3}$$

$$I'_2(s)=V_1/\sqrt{(r_1+r'_2/s)^2+(x_1+x'_2)^2}$$

$$\omega_s=2\pi f/(p/2)$$

$$T(s)=3 I'_2(s)^2 (r'_2/s) / \omega_s$$

$$s_{\max}=r'_2/\sqrt{r_1^2+(x_1+x'_2)^2}$$

r_1, x_1 が残るとき $s_m=r'_2/x'_2$ を使わない。

逆相制動

$$s_p=2-s$$

同期速度から停止までの逆相制動では $1 \leq s_p \leq 2$

を通過する。 $s_{\max}$ を求めた後、この区間に入るか確認する。区間外なら端点を比較。開始直後トルクは開始直後の s_p を $I'_2(s)$, $T(s)$ に代入。

解法アルゴリズム

①線間/相電圧を判定 → ② r_1, x_1 が残るか確認 → ③通常/逆相制動を判定 → ④ s または s_p を確定 → ⑤ I'_2 を計算 → ⑥ ω_s と $3I'^2_2(r'_2/s)$ から T → ⑦最大トルクなら $s_{\max}$ と実通過区間を照合 → ⑧符号/大きさ要求を確認。

頻出ミス

ΦとΨの混同／位置微分で v を掛け忘れる／常に $I=E/R$ とする／LとMを混同／保持量を確認せずエネルギーを微分／浮上力と案内力を混同／教材モデルを実車一般式化／逆相制動で通常 s を使う／L形等価回路に簡略 s_m を適用／ $s_{\max}$ の実通過区間確認を省く。

Topic 21注記

H26二次「機械・制御」問1(4)の $48.1 \text{ N} \cdot \text{m} / 48.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当の数値処理を用いた過去問固有丸め差。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。

9. 3段階例題

基礎例題：ファラデーの法則

$\Psi(t)=0.12 \cos(2 \pi 50 t)$ [Wb・turn]。e=-dΨ/dt より $E_{\text{hat}}=37.7 \text{ V}$ 、 $E_{\text{rms}}=37.7/\sqrt{2}=26.7 \text{ V}$ 。

本試験標準：相互インダクタンスから力

$M(x)=0.010 \cos(20 x)$ [H]、 $i_1=30 \text{ A}$ 、 $i_2=10 \text{ A}$ 、 $20 x=30^\circ$ 。dM/dx=-0.100 H/m。F=i₁i₂ dM/dx=30×10×(-0.100)=-30 N。負号は定義した+xと反対向き。

複合例題：速度→誘導電流→電磁力

$\Psi_{\text{hat}}=0.08 \text{ Wb} \cdot \text{turn}$ 、 $k=4 \text{ rad/m}$ 、 $R=0.60 \Omega$ 、 $L=20 \text{ mH}$ 、 $v=30 \text{ m/s}$ 、 $K_F=40 \text{ N/A}$ 。ω=120 rad/s、 $E_{\text{rms}}=6.79 \text{ V}$ 、ωL=2.40 Ω、 $I_{\text{rms}}=2.74 \text{ A}$ 、F_modelは約110 N。110 Nは実車浮上力ではない。

10. 固定EXAM_ALIGNMENT

公式過去問	答案要素	主な対応
R8 一次「理論」問2	5	ファラデー・磁気回路・位置変化
R7 一次「理論」問2	5	相互誘導・エネルギー・トルク
R4 一次「理論」問2	5	磁気回路・積分
R2 一次「理論」問2	5	磁気エネルギー・保持量
H23 二次「機械・制御」問1	4	L形等価回路・逆相制動

接続数24/24。一次20/20、二次4/4。SPEC必須8項目（ファラデー、相互誘導、誘導電流、磁気エネルギー、電磁力、超電導磁石、浮上力、案内力）を維持。指定3可視化も3/3。

11. 境界・出典

L0系の未確認実車値は真値化しない。教材用 $I_{\text{rms}}(v)$ 、 $F_{\text{model}}(v)$ を実車一般式へ昇格させない。Topic 30「誘導集電・非接触電力伝送」は先取りしない。

一次資料：鉄道総合技術研究所「超電導リニアの原理」／JR東海「超電導リニアの原理」「山梨リニア実験線について」。試験正本：一般財団法人電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験の問題と解答」。参照日 2026-09-20。説明粒度参考：e-sysnet、電験王2。

このPDFはremediation済みsource ac618a6ac5d0131ba68bfe55f0af58b38de37737 に基づく再同期版。